



UNIVERSIDAD PRIVADA “FRANZ TAMAYO”
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA DE SISTEMAS

SISTEMA INTELIGENTE DE OPTIMIZACIÓN, RECOLECCIÓN Y PREDICCIÓN DE AGUA
MEDIANTE MACHINE LEARNING Y ATRAPANIEBLAS

CASO: CENTRO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA “ILDEFONSO DE LAS MUÑECAS”

ASIGNATURAS:

- PROYECTO INTEGRADOR INTERMEDIO I
- INGENIERÍA DE SOFTWARE I

ESTUDIANTE:

- ROMERO URRELO LIMBER IGNACIO

LA PAZ – BOLIVIA

2026

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I	3
1. Introducción	3
1.1. Presentación del problema de investigación	4
1.2. Antecedentes	5
1.2.1. Antecedentes de la institución	5
1.2.2. Antecedentes del problema	5
1.2.3. Antecedentes del proyecto de investigación	6
1.3. Argumentación de la importancia del objeto de estudio.....	8
1.4. Novedad Científica	8
CAPÍTULO II.....	10
2. Justificación del proyecto	10
2.1. Justificación técnica.....	10
2.2. Justificación económica.....	10
2.3. Justificación social.....	11
2.4. Justificación medioambiental	12
CAPÍTULO III.....	12
3. Diseño teórico de la investigación.....	12
3.1. Problemática.....	12
3.2. Formulación del problema	13
3.3. Delimitación de contenido	13
3.4. Delimitación temporal.....	14
3.5. Delimitación espacial	14
3.6. Objetivos	15

CAPÍTULO I

1. Introducción

La gestión del agua se ha convertido en uno de los principales desafíos para las instituciones educativas ubicadas en zonas rurales y altoandinas, donde la disponibilidad del recurso depende de condiciones climáticas variables y de fuentes limitadas de abastecimiento. En este contexto, el Centro de Educación Alternativa Cetha Ildefonso de las Muñecas, ubicado en Titicachi, Chuma, enfrenta restricciones hídricas que afectan el desarrollo de sus actividades pedagógicas y productivas, especialmente aquellas vinculadas a los invernaderos académicos. La dependencia de un único ojo de agua comunitario limita la continuidad de las prácticas agropecuarias y obliga a buscar alternativas tecnológicas que permitan un uso más eficiente del recurso.

Frente a esta problemática, los sistemas de captación de agua de niebla representan una solución sostenible para aprovechar una fuente natural disponible en la región. Sin embargo, la mayoría de estas iniciativas se enfocan únicamente en la captación física del agua, sin incorporar herramientas de análisis, monitoreo y predicción que permitan optimizar su uso. Por ello, este proyecto propone integrar atrapanieblas con tecnologías de monitoreo IoT, machine learning y comunicación local mediante MCP, con el fin de transformar la captación pasiva en una solución inteligente capaz de anticipar escenarios y apoyar la toma de decisiones.

La propuesta se centra en el desarrollo de un sistema de software orientado a la gestión hídrica inteligente, en el que la información recolectada por sensores sea procesada y visualizada en un dashboard web para facilitar el seguimiento del recurso. A su vez, los modelos de machine learning permitirán estimar la disponibilidad diaria de agua, calcular necesidades de riego y simular escenarios futuros, aportando una capa predictiva al proceso. Esta combinación tecnológica

convierte al sistema en una herramienta de apoyo tanto operativo como pedagógico dentro del C.E.A., fortaleciendo su capacidad de respuesta ante la escasez de agua.

Además, la incorporación del protocolo MCP como mecanismo de interoperabilidad entre sensores, modelos y dashboard aporta una estructura modular y escalable al sistema. Esto permite que cada componente funcione de manera coordinada dentro de un entorno local, sin depender de internet ni de soluciones externas complejas. En consecuencia, la propuesta no solo atiende un problema técnico, sino que también plantea una arquitectura adaptable a contextos rurales con limitaciones de conectividad, energía y recursos, lo que incrementa su viabilidad de implementación.

En síntesis, la presente investigación busca desarrollar una solución integral que responda a una necesidad real del C.E.A. Cetha Ildefonso de las Muñecas, combinando captación de agua de niebla, monitoreo inteligente, predicción automatizada e interoperabilidad local. De este modo, se pretende mejorar la disponibilidad y el uso del agua para las actividades educativas y productivas, al tiempo que se demuestra la pertinencia de aplicar tecnologías de Ingeniería de Sistemas en beneficio de comunidades rurales del Altiplano boliviano.

1.1. Presentación del problema de investigación

En el Centro de Educación Alternativo de Titicachi, el acceso limitado al agua restringe el desarrollo educativo y productivo, afectando en particular las prácticas pedagógicas y agrícolas del C.E.A. Cetha Ildefonso de las Muñecas.

La comunidad depende de un único ojo de agua (manantial), el cual resulta insuficiente para cubrir la demanda de riego de invernaderos académicos y otras actividades formativas, generando inseguridad hídrica para la enseñanza práctica.

1.2. Antecedentes

1.2.1. Antecedentes de la institución

El Centro de Educación Alternativa “Ildefonso de las Muñecas”, ubicado en Titicachi, Chuma, La Paz, es una institución de educación alternativa con más de 25 años de trayectoria, fundada en 1995 con el propósito de combatir el analfabetismo y ampliar el acceso a la formación de jóvenes y adultos. A lo largo de su desarrollo, la institución ha consolidado una propuesta educativa orientada a la formación técnica humanística agropecuaria, promoviendo aprendizajes vinculados a la producción, la artesanía y el desarrollo local. Su enfoque comunitario la convierte en un espacio de referencia para la educación rural, donde las actividades prácticas cumplen un papel fundamental en el proceso formativo.

En este contexto, el C.E.A. desarrolla labores pedagógicas y productivas en invernaderos académicos que dependen directamente de la disponibilidad de agua para su funcionamiento continuo. Sin embargo, la institución enfrenta limitaciones hídricas debido a que depende de un único ojo de agua comunitario, cuya capacidad resulta insuficiente para cubrir la demanda de riego y otras actividades formativas. Esta situación afecta la continuidad de las prácticas agropecuarias y evidencia la necesidad de plantear soluciones tecnológicas que fortalezcan la gestión del recurso hídrico dentro del entorno institucional.

1.2.2. Antecedentes del problema

La escasez de agua en Titicachi ha sido una limitante recurrente para el riego y la producción agrícola local, lo que repercute directamente en la calidad de las prácticas educativas del C.E.A.

La variabilidad climática y la ausencia de sistemas de captación alternativos impiden planificar con precisión las actividades prácticas, aumentando la dependencia del ojo de agua y reduciendo el alcance pedagógico de los invernaderos.

1.2.3. Antecedentes del proyecto de investigación

Institución:	ONG LIDER + Universidad San Francisco Xavier
Título:	Implementación de atrapanieblas en comunidades altoandinas
Año de publicación:	2024
Resumen del autor:	Iniciativa comunitaria instaló tres estructuras de mallas Raschel totalizando 40 m ² en altitudes superiores a 3.800 msnm. Capturó entre 200-400 litros diarios durante períodos de niebla frecuente (mayo-septiembre), abasteciendo huertos familiares comunitarios con 15-20 hogares beneficiados. Incluyó evaluación hidrológico-económica demostrando retorno inversión <2 años y mantenimiento mínimo (limpieza mensual). Proyecto piloto validó viabilidad técnica en Altiplano boliviano, pero operó completamente pasivo.

Tabla 1. Implementación de atrapanieblas en comunidades altoandinas
Fuente: Elaboración propia

Institución:	Cabildo de Gran Canaria + LIFE Programme (Unión Europea)
Título:	LIFE Nieblas: Captación avanzada de niebla para restauración ecológica del Barranco de la Virgen
Año de publicación:	2020-actual
Resumen del autor:	Desarrolló prototipos industriales de mallas polipropileno optimizadas que capturaron 215.000 litros anuales en clima semiárido mediterráneo. Agua condensada reforestó 33 hectáreas de laurisilva dañada por incendio forestal. Financiado con 2 millones de euros UE, incluyó modelado hidrológico detallado, análisis de eficiencia por orientación y estudio impacto ambiental. Validó rendimientos $>10 \text{ L/m}^2/\text{día}$ en condiciones óptimas, pero sin automatización operativa.

Tabla 2. Captación avanzada de niebla para restauración ecológica del Barranco de la Virgen

Fuente: Elaboración propia

Institución:	Torres et al., Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)
Título:	Prototipo funcional IoT para determinar viabilidad técnica de instalación de atrapanieblas tipo chileno en Chiquinquirá
Año de publicación:	2022
Resumen del autor:	Estación meteorológica IoT autónoma con ESP32 + sensores DHT22/anemómetro/barómetro desplegada 6 meses en Chiquinquirá (2.500 msnm). Registró viento, temperatura, HR y presión atmosférica cada 10 minutos. Datos transmitidos por WiFi/GSM vía Node-RED a plataforma Ubidots con dashboard responsive y almacenamiento MySQL. Generó mapas GIS de viabilidad identificando 3 zonas óptimas para mallas (niebla $>30\%$ tiempo).

Tabla 3. Prototipo funcional IoT para determinar viabilidad técnica de instalación de atrapanieblas tipo chileno en Chiquinquirá

Fuente: Elaboración propia

1.3. Argumentación de la importancia del objeto de estudio

El objeto de estudio, entendido como un sistema de captación de agua de niebla asistido por IoT y machine learning, es relevante porque permite transformar la gestión hídrica del C.E.A. Cetha Ildefonso de las Muñecas desde un enfoque tradicional hacia uno inteligente y predictivo. A diferencia de los sistemas convencionales, que solo registran el agua ya captada, esta propuesta utiliza modelos de machine learning para analizar datos históricos y anticipar comportamientos futuros del recurso, lo que mejora la planificación de las actividades agrícolas y educativas.

En ese sentido, ML1 permite estimar el volumen diario de agua de niebla a partir de variables meteorológicas como temperatura, presión atmosférica y viento; ML2 calcula la cantidad exacta de riego que requiere cada invernadero y puede ejecutarse en el ESP32 para tomar decisiones inmediatas; y ML3 simula escenarios futuros de disponibilidad hídrica, aportando información útil para la planificación pedagógica. A ello se suma el valor del protocolo MCP, que estandariza la comunicación entre sensores, modelos y dashboard, permite operación local sin depender de internet y facilita la escalabilidad del sistema. En conjunto, estas tecnologías fortalecen la eficiencia del uso del agua, mejoran la continuidad pedagógica y demuestran la viabilidad de soluciones inteligentes en contextos rurales bolivianos.

1.4. Novedad Científica

La novedad científica de la presente propuesta radica en el desarrollo de un sistema inteligente que integra la captación física de agua de niebla con una arquitectura de software basada en monitoreo IoT, modelos de machine learning y comunicación interoperable mediante el protocolo MCP en un entorno local. A diferencia de enfoques convencionales centrados únicamente en la captación pasiva del recurso hídrico, esta investigación incorpora una capa de inteligencia computacional capaz de transformar datos meteorológicos y operativos en decisiones predictivas,

automatizadas y útiles para la gestión hídrica del C.E.A. Cetha Ildefonso de las Muñecas. La propuesta no se limita a medir variables ambientales, sino que estructura una solución de Ingeniería de Sistemas en la que la información recolectada es procesada, interpretada y utilizada para optimizar el aprovechamiento del agua captada.

Un elemento innovador del proyecto es la articulación de tres modelos de machine learning con funciones diferenciadas pero complementarias. El primer modelo, ML1, se orienta a la predicción del volumen diario de agua de niebla a partir de variables meteorológicas, permitiendo anticipar la disponibilidad del recurso y mejorar la planificación de actividades agrícolas y pedagógicas. El segundo modelo, ML2, se ejecuta en el microcontrolador ESP32 y está diseñado para calcular la cantidad óptima de riego requerida por los invernaderos académicos, incorporando así una lógica de decisión en el borde (edge computing) que favorece respuestas rápidas y autónomas. El tercer modelo, ML3, cumple la función de un gemelo digital educativo, al simular escenarios futuros de riego y disponibilidad hídrica, lo cual aporta una dimensión de análisis prospectivo poco explorada en contextos rurales educativos.

Asimismo, la propuesta introduce como aporte novedoso el uso del Model Context Protocol (MCP) como mecanismo de interoperabilidad estandarizada entre sensores, modelos inteligentes y dashboard web. Este aspecto representa una innovación relevante, ya que en lugar de diseñar integraciones aisladas o dependientes de implementaciones ad hoc, se establece una arquitectura modular en la que todos los componentes pueden intercambiar datos bajo una lógica común, local y extensible. El uso de MCP fortalece la capacidad del sistema para operar sin dependencia de internet, facilita la escalabilidad tecnológica y reduce la complejidad de integración entre hardware, software y analítica inteligente, lo que resulta especialmente pertinente en entornos rurales con infraestructura limitada

CAPÍTULO II

2. Justificación del proyecto

2.1. Justificación técnica

Para el desarrollo de la API y la lógica del servidor se utilizará FastAPI como framework principal en el backend, debido a que está basado en Python y facilita una integración eficiente y de alto rendimiento con los modelos de machine learning, la lógica de negocio y los servicios de comunicación del sistema. La gestión de los datos se realizará mediante PostgreSQL, apoyado por SQLAlchemy y Alembic para el manejo y migración de la base de datos.

Por otro lado, para el desarrollo del dashboard web se implementará una arquitectura moderna basada en componentes utilizando React y TypeScript, empaquetada mediante Vite. Esta estructura permitirá construir una interfaz dinámica, escalable y de carga rápida. El diseño visual responsivo y accesible se logrará mediante Tailwind CSS y la biblioteca de componentes shadcn/ui. Finalmente, para la visualización de los datos se empleará la biblioteca Recharts, ya que permite representar de forma clara, interactiva e intuitiva la información proveniente de los sensores, las predicciones de los modelos y los eventos críticos del sistema en el contexto educativo rural.

2.2. Justificación económica

El sistema genera valor económico mediante reducción de costos operativos y optimización de recursos hídricos existentes del C.E.A.

Los métodos tradicionales de riego manual presentan ineficiencias que limitan ciclos de cultivo y elevan costos de oportunidad. El monitoreo IoT y control predictivo minimizan pérdidas de agua, extendiendo la disponibilidad del manantial y agua captada por niebla para actividades

pedagógicas continuas. A mediano plazo, reduce dependencia de soluciones externas costosas como transporte de agua, mientras MCP permite escalabilidad modular sin grandes inversiones tecnológicas.

2.3. Justificación social

El presente proyecto se justifica socialmente porque tiene un impacto directo en la comunidad educativa del C.E.A. Cetha Ildefonso de las Muñecas, al asegurar una mayor disponibilidad hídrica para el desarrollo continuo de las prácticas agropecuarias y formativas. Esto beneficia principalmente a los estudiantes y docentes técnicos, quienes podrán trabajar con mayor estabilidad en los invernaderos académicos, fortaleciendo sus competencias prácticas dentro de un entorno educativo rural que depende fuertemente del agua para sostener sus actividades productivas. Además, el uso de tecnologías como IoT y machine learning convierte una problemática cotidiana en una oportunidad pedagógica, al permitir que los estudiantes se familiaricen con soluciones tecnológicas aplicadas a un contexto real.

De manera indirecta, el proyecto también beneficia a la comunidad de Titicachi, ya que la captación de niebla contribuye a disminuir la presión sobre el ojo de agua comunitario y ayuda a reducir posibles tensiones por el uso del recurso en épocas secas. Como tercer beneficiario, se identifica a las comunidades vecinas del Altiplano con problemáticas hídricas similares, porque el sistema puede servir como un modelo replicable y demostrativo para otras unidades educativas o comunidades rurales que enfrentan escasez de agua. Esto favorece la democratización de tecnologías que normalmente se concentran en áreas urbanas y fortalece la equidad territorial, al ofrecer una alternativa adaptable, sostenible y de bajo costo para contextos rurales con condiciones ambientales parecidas.

2.4. Justificación medioambiental

El proyecto también posee una justificación medioambiental, debido a que promueve el aprovechamiento sostenible del agua de niebla, una fuente alternativa que puede ser captada sin afectar de forma negativa los ecosistemas locales. Al integrar monitoreo y predicción, el sistema permite usar el recurso hídrico de manera más racional, disminuyendo el desperdicio y favoreciendo una relación más equilibrada entre disponibilidad natural y consumo humano. Esto es especialmente importante en regiones altoandinas donde la escasez de agua y la variabilidad climática representan desafíos permanentes.

Además, el uso de tecnología para optimizar la captación y distribución del agua contribuye a una cultura de sostenibilidad ambiental en el entorno educativo. El proyecto puede fomentar prácticas responsables en el manejo del recurso hídrico, sensibilizar a estudiantes y docentes sobre la importancia de la conservación del agua y promover soluciones tecnológicas que reduzcan la presión sobre fuentes convencionales. En ese sentido, la propuesta no solo resuelve una necesidad operativa, sino que también impulsa una visión ambientalmente responsable y acorde con el contexto rural altoandino.

CAPÍTULO III

3. Diseño teórico de la investigación

3.1. Problemática

El Centro de Educación Alternativo Cetha Ildefonso de las Muñecas, ubicado en Titicachi (Chuma, La Paz), enfrenta una problemática estructural de inseguridad hídrica que limita sus actividades pedagógico-productivas. La institución depende exclusivamente de un ojo de agua

comunitario con capacidad insuficiente, incapaz de satisfacer la demanda de riego de invernaderos académicos que constituyen el eje central de su formación técnica agropecuaria.

3.2. Formulación del problema

¿Cómo optimizar la gestión hídrica en el C.E.A. Ildefonso de las Muñecas para superar la inseguridad hídrica derivada de la dependencia del ojo de agua comunitario?

3.3. Delimitación de contenido

Alcance del proyecto:

El proyecto se centra exclusivamente en el desarrollo y validación de un sistema completo de captación de agua de niebla que integra:

- Fabricación e instalación de atrapanieblas físicos con mallas Raschel.
- Desarrollo de estación meteorológica IoT con ESP32, sensor BME680 y caudalímetro.
- Entrenamiento de tres modelos de machine learning en Python (ML1: predicción volumétrica, ML2: control de riego edge, ML3: simulación de escenarios de riesgo).
- Implementación del protocolo MCP para interoperabilidad local entre sensores, modelos ML y dashboard.
- Desarrollo de dashboard web utilizando React para la interfaz de usuario y FastAPI para el backend, que visualice datos, predicciones, controles y reportes.
- Pruebas de campo en los invernaderos del C.E.A. Cetha Ildefonso de las Muñecas, midiendo precisión predictiva y eficiencia de riego.

Límites del proyecto:

- No se diseñará ni construirá infraestructura de invernaderos (se usará la existente).

- No se implementará tratamiento o potabilización del agua captada.
- No se desarrollarán modelos ML para calidad de agua, composición del suelo ni plagas.
- No se construirá sistema de almacenamiento de agua (cisternas, tanques).
- No se incluirán funciones de seguridad avanzada (cámaras, control de acceso biométrico).
- No se desarrollará aplicación móvil ni integración con sistemas externos.
- No se implementará comercialización ni venta del agua captada.

3.4. Delimitación temporal

Período de ejecución:

Semestre I-2026 (marzo-junio 2026), centrado exclusivamente en completar un sistema funcional y listo para uso.

Desarrollo secuencial:

Marzo-abril 2026:

- Fabricación e instalación de piloto con dos atrapanieblas (40 m² total malla).
- Implementación de mini estación meteorológica con ESP32, BME680 y caudalímetro.

Mayo-julio 2026:

- Desarrollo completo del dashboard intuitivo con React y Tailwind CSS, consumiendo servicios de un backend en FastAPI para la visualización de sensores, monitoreo de caudal y control básico de riego.
- Integración de protocolo MCP para comunicación local entre sensores y dashboard.

3.5. Delimitación espacial

Área geográfica exclusiva: Predios del C.E.A. Cetha Ildefonso de las Muñecas, Titicachi, municipio Chuma, provincia La Paz.

Infraestructura específica:

- 4 invernaderos académicos.

- 2 estructuras atrapanieblas (20 m² malla).
- Laboratorio básico del C.E.A. para servidor MCP/dashboard.

Excluye: otras comunidades de Chuma, sistemas comunitarios de agua, infraestructura pública municipal.

3.6. Objetivos

3.6.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema inteligente que optimice la gestión hídrica en el C.E.A. Ildefonso de las Muñecas, superando la inseguridad hídrica derivada de la dependencia del ojo de agua comunitario mediante monitoreo IoT en tiempo real, predicción con machine learning y gestión automatizada con protocolo MCP sobre el agua captada por atrapanieblas, durante la gestión I/2026.

3.6.2. Objetivos Específicos

- Construir una estación meteorológica IoT basada en ESP32, sensor BME680 y caudalímetro, para recopilar datos de temperatura, presión atmosférica y caudal de agua captada por atrapanieblas
- Implementar un dashboard web institucional estructurando el backend con FastAPI y un frontend interactivo con React y Tailwind CSS, para monitorear en tiempo real las variables registradas, las predicciones generadas y los estados del sistema.
- Desplegar el servidor MCP local utilizando el SDK oficial de MCP para Python y FastMCP, con el fin de establecer la interoperabilidad estandarizada entre los sensores IoT, los modelos de machine learning y el dashboard web.

- Entrenar un modelo de machine learning para predecir el volumen diario de agua de niebla a partir de variables meteorológicas, con el propósito de apoyar la planificación del riego.
- Desarrollar un modelo de machine learning para simular escenarios hipotéticos de disponibilidad hídrica y riego, con el fin de apoyar la toma de decisiones pedagógicas y operativas.